

C3 : La matière à l'échelle microscopique

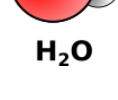
En chimie, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Les atomes, les ions et les molécules sont des **entités chimiques**.

Atome



Molécule



Ions



Une **espèce chimique** est une «collection» d'un grand nombre¹ d'entités chimiques.

1 Les atomes.

A. Composition.

- L'**atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.

- Le **noyau** est constitués de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.



Définition Notation symbolique

Le noyau d'un atome est représenté par: A_ZX

Où:

- Z est le nombre de **protons** (ou numéro atomique).
- A est le nombre de **nucléons** (ou nombre de masse).
- X est le **symbole** de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par $N = A - Z$

Le **symbole** d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple** :

Cu ; C ; O ; Mn ...

B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

	Atome	Noyau
Taille(m)	1×10^{-10}	1×10^{-15}

Propriété : L'atome est essentiellement constitué de vide !

Masses dans l'atome :

	Masse (kg)
proton	$1,67 \times 10^{-27}$
neutron	$1,67 \times 10^{-27}$
électron	$9,11 \times 10^{-31}$

Observations:

1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

Propriété : La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.

Charges électriques dans l'atome.

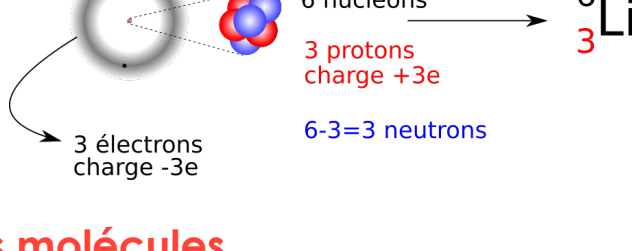
- La plus petite charge électrique **positive** est celle du **proton**, on la note +e (e pour élémentaire)

- La plus petite charge électrique **négative** est celle de l'**électron**, on la note - e

La charge électrique s'exprime en coulomb (C)

	Charge (C)
proton	$+e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
neutron	0
électron	$-e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Propriété : L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



2 Les molécules.



Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

La **formule brute** d'une molécule se compose de lettres et de chiffre.

Attention: le nombre est toujours écrit après la lettre !

Exemples :

- Dans H₂O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO₂ il y a un atome C et deux atomes O.

3 Les ions.

A. Composition



Définition Ions

- Un ion est un ensemble d'atomes qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).

- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant **Exemples** : Cu²⁺ ; H⁺ ; SO₄²⁻ ; MnO₄²⁻

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations.

B. Solide ionique



Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

Exemples :

- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na⁺ et Cl⁻ sa formule est NaCl

- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu²⁺ et Cl⁻ sa formule est CuCl₂

Ce qu'il faut savoir faire



Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.



Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.



Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.



Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.



Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.



Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

¹Celui-ci sera détaillé dans le chapitre C5